

递推计数周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调状态设计与模型迁移，请特别注意：分类是否完整、是否重叠、初始条件是否写对。

1. 试题

- (12 分) 每次可以上 1 级或 2 级台阶，但不能连续两次都走 2 级。求上到第 8 级台阶的走法数。
- (12 分) 长度为 6 的 0,1 串中，1 的个数为偶数。这样的串有多少个？
- (12 分) 长度为 7 的 0,1 串中，不允许出现相邻两个 1，并且最后一位必须是 1。这样的串有多少个？
- (12 分) 用 2×1 骨牌和 2×2 方砖铺满 2×6 长方形，有多少种铺法？
- (12 分) 证明：长度为 n 的 0,1 串中，不允许出现相邻两个 1 的串数，与“每次上 1 级或 2 级台阶，上到第 $n+1$ 级”的走法数相同。

6. (12 分) 长度为 9 的 A、B 串中，不允许出现连续三个 A。这样的串有多少个？

7. (14 分) 已知错位排列满足

$$D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

用这个递推公式求 D_7 ，并解释它为什么也属于递推计数问题。

8. (14 分) 用 1×1 、 1×2 、 1×3 三种砖铺满 1×7 长条，有多少种铺法？

2. 详细解答

1. **参考解答：**设合法走法数为 f_n 。

若最后一步是 1，则前面有 f_{n-1} 种；若最后一步是 2，由于不能连续两次走 2，末尾必须看成“12”结构，所以前面有 f_{n-3} 种。

因此

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-3} \quad (n \geq 4).$$

初始条件：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 3.$$

于是

$$f_4 = 4, \quad f_5 = 6, \quad f_6 = 9, \quad f_7 = 13, \quad f_8 = 19.$$

所以答案为

$$19.$$

□

2. **参考解答：**设

x_n = 长度为 n 的 0,1 串中，1 的个数为偶数的个数，

y_n = 长度为 n 的 0,1 串中，1 的个数为奇数的个数。

在长度为 $n-1$ 的串后添 0，不改变奇偶性；添 1，会改变奇偶性，所以

$$x_n = x_{n-1} + y_{n-1}, \quad y_n = x_{n-1} + y_{n-1}.$$

这说明偶数个 1 和奇数个 1 的数量始终相同，而长度为 6 的 0,1 串总共有

$$2^6 = 64$$

个，所以偶数个 1 的有

$$64 \div 2 = 32$$

个。

□

3. **参考解答：**设长度为 n 的不含相邻两个 1 的 0,1 串个数为 a_n ，则

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3.$$

所以

$$a_3 = 5, \quad a_4 = 8, \quad a_5 = 13.$$

现在要求长度为 7 的合法串且最后一位必须是 1，那么倒数第二位必定是 0，所以末尾固定为“01”，前面前 5 位只需任意合法。

因此答案就是

$$a_5 = 13.$$

□

4. **参考解答：**设铺法数为 s_n 。

看最左端：

- 若先放一块竖着的 2×1 骨牌，则剩下有 s_{n-1} 种；
- 若先铺满一个 2×2 小块，则可以用两块横骨牌，或用一块 2×2 方砖，所以这一类共有 $2s_{n-2}$ 种。

因此

$$s_n = s_{n-1} + 2s_{n-2}.$$

初始条件为

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 3.$$

所以

$$s_3 = 5, \quad s_4 = 11, \quad s_5 = 21, \quad s_6 = 43.$$

因此答案为

$$43.$$

□

5. **参考解答：**设

$a_n =$ 长度为 n 的 0,1 串中，不允许出现相邻两个 1 的串数，

$f_n =$ 每次上 1 级或 2 级台阶，上到第 n 级的走法数。

我们已经知道：

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3;$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

观察初值：

$$a_1 = f_2, \quad a_2 = f_3.$$

又因为它们满足完全相同的递推关系，所以对所有 n 都有

$$a_n = f_{n+1}.$$

这就证明了两类问题的答案相同。

□

6. **参考解答：**设合法串数为 b_n 。

结尾只能分成三类：B、AB、AAB，因此

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}.$$

初始条件：

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 7.$$

所以

$$b_4 = 13, \quad b_5 = 24, \quad b_6 = 44,$$

$$b_7 = 81, \quad b_8 = 149, \quad b_9 = 274.$$

因此答案为

$$274.$$

□

7. **参考解答：**先用递推求值。

已知

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1.$$

依次得到

$$D_3 = 2(D_2 + D_1) = 2,$$

$$D_4 = 3(D_3 + D_2) = 9,$$

$$D_5 = 4(D_4 + D_3) = 44,$$

$$D_6 = 5(D_5 + D_4) = 265,$$

$$D_7 = 6(D_6 + D_5) = 6(265 + 44) = 1854.$$

所以

$$D_7 = 1854.$$

为什么这也属于递推计数？因为它本质上也是把“规模为 n 的问题”拆成“规模为 $n-1$ 和 $n-2$ 的问题”。

也就是说，我们并不是直接去数所有 n 个对象的错位排列，而是通过分析对象 1 的去向，把问题转化成更小规模的两个子问题，再写成递推式。这正是递推计数的核心思想。 □

8. **参考解答：**设铺法数为 t_n 。

看最后一块：

- 若最后一块是 1×1 ，前面有 t_{n-1} 种；
- 若最后一块是 1×2 ，前面有 t_{n-2} 种；
- 若最后一块是 1×3 ，前面有 t_{n-3} 种。

因此

$$t_n = t_{n-1} + t_{n-2} + t_{n-3}.$$

初始条件：

$$t_1 = 1, \quad t_2 = 2, \quad t_3 = 4.$$

递推得到

$$t_4 = 7, \quad t_5 = 13, \quad t_6 = 24, \quad t_7 = 44.$$

所以答案为

$$44.$$

□